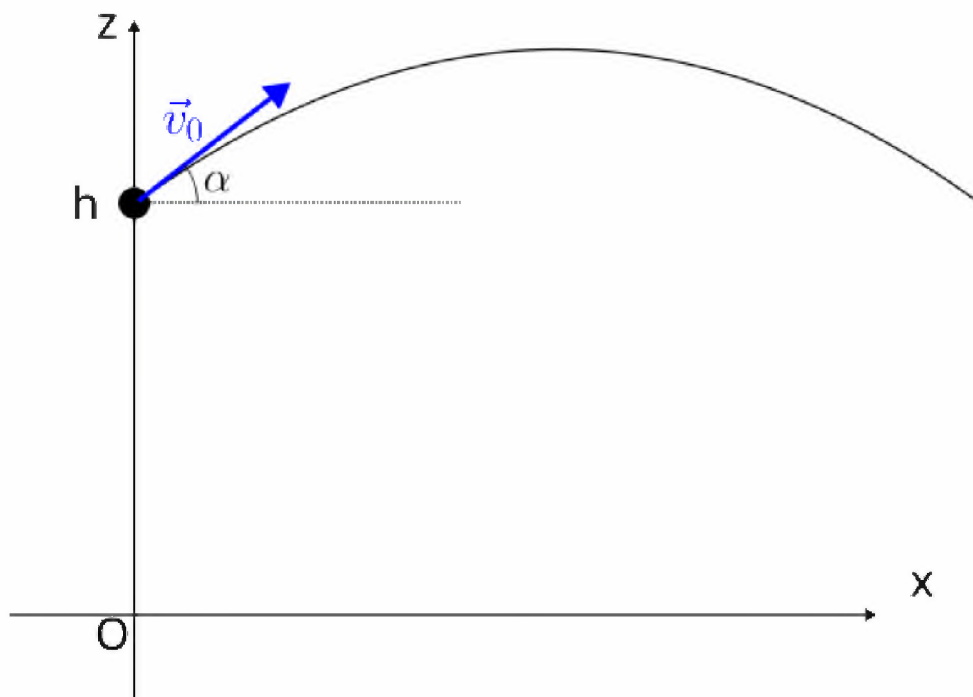




Date :	19.09.25		Horaire :	08 :15-10 :45		Durée :	150 minutes
Discipline :	PHYSI	Type :	écrit	Section(s) :	CI		
						Numéro du candidat :	

1) Trébuchet

a)



(L'axe des y rentre dans le plan de la figure.)

b) On néglige la résistance de l'air et la seule force qui agit sur la pierre est le poids :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{P} = m\vec{g}$$

En utilisant le deuxième principe de Newton, on trouve l'accélération :

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_{ext} &= m\vec{a} \\ m\vec{g} &= m\vec{a} \\ \vec{a} &= \vec{g}\end{aligned}$$

L'accélération en notation vectorielle donne donc :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

On trouve l'équation horaire de la vitesse en intégrant l'accélération par rapport au temps :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ -gt + c_3 \end{pmatrix}$$

Les constantes d'intégration c_1 , c_2 et c_3 sont déterminées à partir des conditions initiales.

La vitesse initiale s'exprime par :

$$\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} v_0 \cos \alpha \\ 0 \\ v_0 \sin \alpha \end{pmatrix}$$

Par comparaison de $\vec{v}_0$ avec l'expression de $\vec{v}(t=0)$, on trouve alors $c_1 = v_0 \cos \alpha$, $c_2 = 0$ et $c_3 = v_0 \sin \alpha$. Par conséquent :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_0 \cos \alpha \\ 0 \\ -gt + v_0 \sin \alpha \end{pmatrix}$$

On trouve l'expression de la position de la pierre en intégrant l'expression de la vitesse par rapport au temps :

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) t + c_4 \\ c_5 \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t + c_6 \end{pmatrix}$$

Les constantes d'intégration c_4 , c_5 et c_6 sont de nouveau déterminées à partir des conditions initiales. Comme $\vec{r}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{pmatrix}$, on trouve par comparaison : $c_4 = c_5 = 0$ et $c_6 = h$.

On trouve finalement les équations horaires :

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) t \\ 0 \\ -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha) t + h \end{pmatrix}$$

c) À partir de l'équation horaire $x(t)$ on peut trouver le moment de l'impact t_i :

$$\begin{aligned}x(t_i) &= x_i \\v_0 \cos(\alpha) t_i &= x_i \\t_i &= \frac{x_i}{v_0 \cos(\alpha)}\end{aligned}$$

En introduisant ce temps dans l'expression pour $z(t)$, on trouve la hauteur de l'impact :

$$\begin{aligned}z(t_i) &= -\frac{1}{2}g \left(\frac{x_i}{v_0 \cos(\alpha)} \right)^2 + v_0 \sin(\alpha) \frac{x_i}{v_0 \cos(\alpha)} + h \\z(x_i) &= -\frac{1}{2} \frac{gx_i^2}{v_0^2 \cos^2(\alpha)} + \tan(\alpha) x_i + h \\z(220 \text{ m}) &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (220 \text{ m})^2}{\left(47 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 \cdot \cos^2(45^\circ)} + \tan(45^\circ) \cdot 220 \text{ m} + 5 \text{ m} = 10,1 \text{ m}\end{aligned}$$

La pierre heurte donc bien la tour à une hauteur de 10,1 m.

d) **Première méthode :** On peut utiliser les équations horaires de la vitesse.

$$\begin{aligned}t_i &= \frac{x_i}{v_0 \cos(\alpha)} \\t_i &= \frac{220 \text{ m}}{47 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \cos(45^\circ)} \\t_i &= 6,62 \text{ s}\end{aligned}$$

On peut calculer les composantes de la vitesse à ce moment :

$$\begin{aligned}v_x(t_i) &= 47 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \cos(45^\circ) = 33,2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\v_z(t_i) &= -9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 6,62 \text{ s} + 47 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \sin(45^\circ) = -31,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}\end{aligned}$$

La norme de la vitesse se calcule en utilisant le théorème de Pythagore :

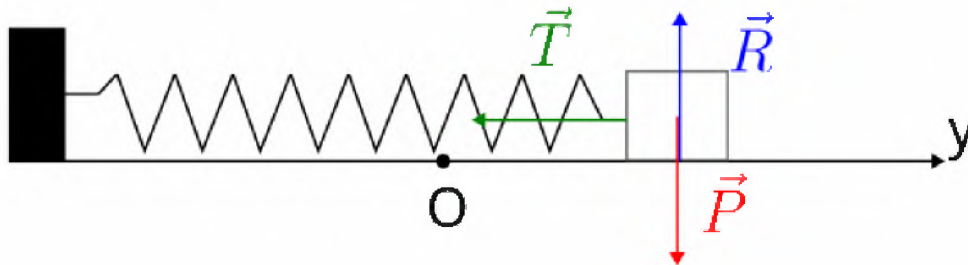
$$\begin{aligned}v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\v &= \sqrt{\left(33,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \left(-31,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} \\v &= 45,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}\end{aligned}$$

Deuxième méthode : On peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique.

$$\begin{aligned}mgh + \frac{1}{2}mv_0^2 &= mgz_i + \frac{1}{2}mv_i^2 \\v_i &= \sqrt{2g(h - h_i) + v_0^2} \\v_i &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} (5 \text{ m} - 10,1 \text{ m}) + \left(47 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} = 45,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}\end{aligned}$$

2) Pendule élastique horizontal

a) Sur le mobile agissent : le poids $\vec{P}$, la réaction verticale du support $\vec{R}$ et la tension du ressort $\vec{T}$.



Le poids et la réaction du support se compensent et la force résultante est donc la tension du ressort :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{T}$$

La deuxième loi de Newton donne alors :

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_{ext} &= m\vec{a} \\ \vec{T} &= m\vec{a}\end{aligned}$$

Soit l'origine du repère la position d'équilibre du ressort et y la position horizontale du centre de masse du mobile. L'expression pour la tension du ressort est donnée par la loi de Hooke : $T_y = -ky$. Il en suit :

$$-ky = ma$$

L'accélération est la double dérivée de la position par rapport au temps :

$$-ky = my''$$

On trouve l'équation différentielle :

$$y'' = -\frac{k}{m}y$$

b) On pose une fonction sinusoïdale de la forme : $y(t) = \hat{y} \sin(\omega t + \varphi_0)$.

La première dérivée donne : $y'(t) = \omega \hat{y} \cos(\omega t + \varphi_0)$

Et la dérivée seconde donne : $y''(t) = -\omega^2 \hat{y} \sin(\omega t + \varphi_0)$

En comparant $y(t)$ et $y''(t)$, on voit que : $y''(t) = -\omega^2 y(t)$. Cette équation est de la même forme que l'équation différentielle du pendule élastique. La fonction sinusoïdale est donc bien solution de cette équation différentielle.

Par comparaison des facteurs constants devant $y(t)$ on trouve :

$$\begin{aligned}\omega^2 &= \frac{k}{m} \\ \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}} \\ \frac{2\pi}{T} &= \sqrt{\frac{k}{m}} \\ T &= 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}\end{aligned}$$

c) Conditions initiales : $y(0) = -0,4 \text{ m}$ et $v(0) = -1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Calcul de la pulsation : $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10,5 \frac{\text{N}}{\text{m}}}{0,42 \text{ kg}}} = 5 \text{ s}^{-1}$

L'équation horaire est alors de la forme (en unités SI) : $y(t) = \hat{y} \sin(5t + \varphi_0)$.

L'équation horaire de la vitesse est alors : $v(t) = 5\hat{y} \cos(5t + \varphi_0)$

Il s'agit de trouver $\hat{y}$ et φ_0 à partir des conditions initiales.

Première méthode :

Les conditions initiales donnent deux équations (en unités SI) :

$$\begin{aligned}y(0) &= \hat{y} \sin(\varphi_0) = -0,4 \\ v(0) &= 5\hat{y} \cos(\varphi_0) = -1,5\end{aligned}$$

En divisant la première par la deuxième, on obtient :

$$\begin{aligned}\frac{1}{5} \tan(\varphi_0) &= \frac{0,4}{1,5} \\ \tan(\varphi_0) &= \frac{4}{3} \\ \varphi_0 &= \arctan\left(\frac{4}{3}\right) + k\pi\end{aligned}$$

Avec $k \in \mathbb{Z}$.

Comme $\sin(\varphi_0) < 0$ et $\cos(\varphi_0) < 0$, il faut choisir une solution dans le troisième quadrant. On choisit $k = 1$ et on obtient :

$$\begin{aligned}\varphi_0 &= \arctan\left(\frac{4}{3}\right) + \pi \\ \varphi_0 &= 4,07 \text{ (rad)}\end{aligned}$$

On peut maintenant trouver $\hat{y}$ en utilisant une des deux équations :

$$\begin{aligned}\hat{y} \sin(\varphi_0) &= -0,4 \\ \hat{y} &= \frac{-0,4}{\sin(\varphi_0)} \\ \hat{y} &= \frac{-0,4}{\sin(4,07)} \\ \hat{y} &= 0,5 \text{ m}\end{aligned}$$

L'équation horaire est alors (en unités SI) : $y(t) = 0,5 \cdot \sin(5t + 4,07)$.

Deuxième méthode : On peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique pour trouver l'amplitude.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}k\hat{y}^2 &= \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}ky_0^2 \\ \hat{y} &= \sqrt{\frac{m}{k}v_0^2 + y_0^2} \\ \hat{y} &= \sqrt{\frac{0,42 \text{ kg}}{10,5 \frac{\text{N}}{\text{m}}} \cdot \left(-1,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + (-0,4 \text{ m})^2} \\ \hat{y} &= 0,5 \text{ m}\end{aligned}$$

On peut maintenant utiliser l'équation horaire de la position pour déterminer la phase initiale :

$$\begin{aligned}y(0) &= \hat{y} \sin(\varphi_0) \\ \sin(\varphi_0) &= \frac{y(0)}{\hat{y}} \\ \varphi_0 &= \arcsin\left(\frac{y(0)}{\hat{y}}\right) + 2k\pi \text{ ou } \varphi_0 = \pi - \arcsin\left(\frac{y(0)}{\hat{y}}\right) + 2k\pi \\ \varphi_0 &= \arcsin\left(\frac{-0,4}{0,5}\right) + 2k\pi \text{ ou } \varphi_0 = \pi - \arcsin\left(\frac{-0,4}{0,5}\right) + 2k\pi \\ \varphi_0 &= -0,927 + 2k\pi \text{ ou } \varphi_0 = 4,07 + 2k\pi\end{aligned}$$

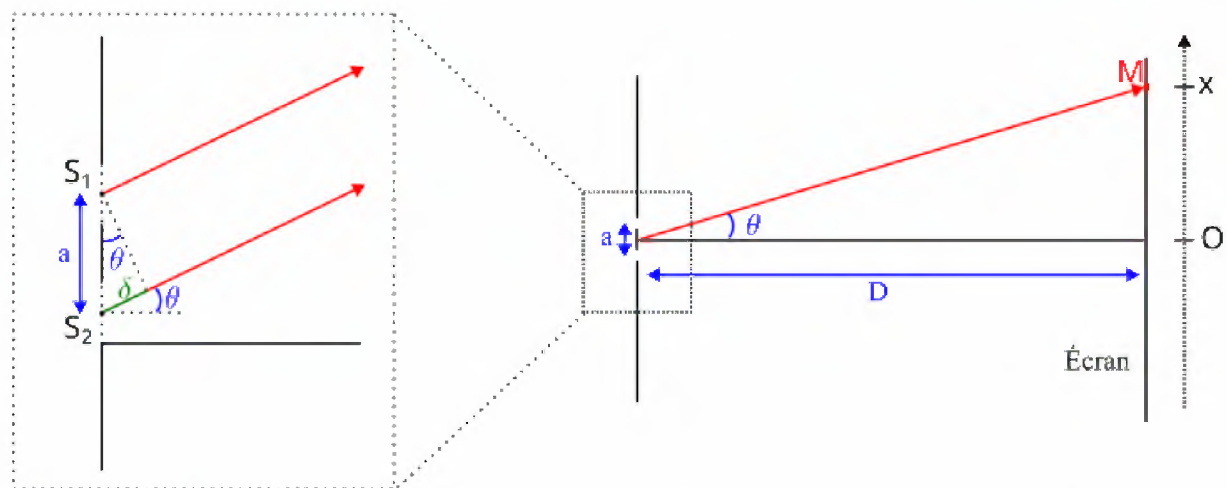
Comme la vitesse initiale est négative, il faut que le cosinus soit négatif. On doit donc choisir une valeur pour φ_0 qui est dans le troisième quadrant. On choisit la deuxième solution avec $k = 0$ et l'équation horaire devient :

$$y(t) = 0,5 \cdot \sin(5t + 4,07)$$

3) Interférences lumineuses

a) L'expérience montre le phénomène d'interférence. Ce phénomène apparaît à cause de la diffraction de la lumière quand elle arrive aux fentes. Or, le phénomène de diffraction est un phénomène typique pour les ondes. La naissance de figures d'interférences montre donc la nature ondulatoire de la lumière.

b)



Les deux fentes agissent comme deux sources S_1 et S_2 . L'état vibratoire d'un point M se situant à la position x sur l'écran dépend de la différence de marche entre ce point et les deux sources :

$$\delta = S_2M - S_1M$$

Comme $a \ll D$, les deux rayons lumineux issus des deux sources arrivent en M quasi parallèlement. Sur la figure de gauche, on obtient un triangle rectangle, ce qui nous permet d'écrire : $\delta = a \sin \theta$.

Sur la figure de droite, on a aussi un triangle rectangle nous permettant d'écrire : $\tan \theta = \frac{x}{D}$.

Comme $x \ll D$, l'angle θ est très petit, on peut utiliser l'approximation : $\sin \theta \approx \tan \theta$.

On trouve donc :

$$\delta = \frac{ax}{D}$$

Pour obtenir une frange brillante sur l'écran, l'interférence doit être constructive. La condition pour interférence constructive est : $\delta = n\lambda$ (avec $n \in \mathbb{Z}$). Cela donne :

$$n\lambda = \frac{ax}{D}$$

On obtient l'expression pour la position des franges brillantes :

$$x_n = \frac{n\lambda D}{a}$$

c) Entre 16 franges brillantes consécutives il y a 15 interfranges. On peut donc calculer l'interfrange :

$$\begin{aligned}15i &= 266 \text{ mm} \\ i &= 17,7 \text{ mm}\end{aligned}$$

En utilisant l'équation pour l'interfrange :

$$\begin{aligned}i &= \frac{\lambda D}{a} \\ a &= \frac{\lambda D}{i} \\ a &= \frac{532 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 4 \text{ m}}{17,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}} \\ a &= 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ m} \\ a &= 0,12 \text{ mm}\end{aligned}$$

La distance entre les fentes est donc de 0,12 mm.

d) L'expression pour l'interfrange montre une proportionnalité directe entre i et λ . Comme la lumière rouge a une longueur d'onde plus élevée que la lumière violette, l'interfrange est plus grand pour la lumière rouge. Cela signifie que les franges brillantes rouges sont plus éloignées de la frange centrale que les franges brillantes violettes de même ordre.

4) Relativité restreinte

a) Un intervalle de temps propre est un intervalle de temps mesuré entre deux événements se déroulant à la même position dans un référentiel.

b) Les astronautes mesurent un intervalle de temps propre Δt_0 pour le trajet. Connaissant leur vitesse v (relative à la Terre), ils peuvent en déduire la distance en mouvement L :

$$L = v\Delta t_0$$

L'observateur dans le référentiel terrestre mesure un intervalle de temps impropre Δt . La vitesse du vaisseau étant v , ils peuvent en déduire la distance au repos L_0 :

$$L_0 = v\Delta t$$

En divisant les deux équations, on trouve une relation entre la longueur au repos et celle en mouvement :

$$\begin{aligned}\frac{L}{L_0} &= \frac{\Delta t_0}{\Delta t} \\ L &= L_0 \frac{\Delta t_0}{\Delta t}\end{aligned}$$

Avec la relation de la dilatation des temps ($\Delta t = \gamma\Delta t_0$) on trouve :

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

Comme le facteur γ est toujours supérieur à 1, la longueur en mouvement, mesurée par les astronautes, est donc contractée.

c) On utilise la relation de la contraction des longueurs :

$$\begin{aligned}L &= \frac{L_0}{\gamma} \\ \gamma &= \frac{L_0}{L} = 20,725 \\ \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}} &= \frac{L_0}{L} \\ 1 - \frac{v^2}{c^2} &= \frac{L^2}{L_0^2} \\ \frac{v}{c} &= \sqrt{1 - \frac{L^2}{L_0^2}} \\ \frac{v}{c} &= \sqrt{1 - \frac{(40 \text{ m})^2}{(829 \text{ m})^2}} \\ \frac{v}{c} &= 0,9988\end{aligned}$$

Le muon doit donc avoir une vitesse de 99,88% de la vitesse de la lumière.

Dans le référentiel du muon :

$$\begin{aligned}\Delta t_0 &= \frac{L}{v} \\ \Delta t_0 &= \frac{40 \text{ m}}{0,9988 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \\ \Delta t_0 &= 1,33 \cdot 10^{-7} \text{ s}\end{aligned}$$

Dans le référentiel terrestre :

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{L_0}{v} \\ \Delta t &= \frac{829 \text{ m}}{0,9988 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \\ \Delta t &= 2,77 \cdot 10^{-6} \text{ s}\end{aligned}$$

d) Comme la hauteur de la tour est perpendiculaire à la direction du mouvement, elle n'est pas contractée. Cet observateur mesure donc une hauteur de 829 m.

5) Réactions nucléaires

a) Considérons un échantillon contenant N noyaux radioactifs d'un nucléide donné à la date t . Le phénomène de désintégration va provoquer la décroissance du nombre de ces noyaux. Pendant un très court intervalle de temps Δt , le nombre de noyaux varie de ΔN . Le nombre de noyaux ayant subi une désintégration pendant cet intervalle de temps est $-\Delta N$ (ΔN étant négatif).

La probabilité de désintégration p , supposée constante dans le temps, pendant l'intervalle de temps Δt est :

$$p = \frac{-\Delta N}{N}$$

La probabilité de désintégration est proportionnelle à l'intervalle de temps Δt , on peut donc écrire :

$$\frac{-\Delta N}{N} \sim \Delta t$$

Où à l'aide d'une équation :

$$\frac{-\Delta N}{N} = \lambda \Delta t$$

où λ est une constante appelée constante radioactive.

En passant à la limite $\Delta t \rightarrow 0$, Δt devient dt et la variation du nombre de noyaux radioactif devient dN :

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

En intégrant l'équation entre $t = 0$ et t :

$$\int_{N_0}^N \frac{1}{N} dN = \int_0^t (-\lambda) dt$$

On obtient :

$$[\ln N]_{N_0}^N = [-\lambda t]_0^t$$

En réarrangeant :

$$\ln N - \ln N_0 = -\lambda t \iff \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$$

En appliquant l'exponentielle des deux côtés, on obtient :

$$\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$$

ce qui donne finalement la loi de la décroissance radioactive :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$



Le deuxième produit de fission est donc le xénon 141.

c) On part de la loi de la décroissance radioactive :

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$A = A_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t}$$

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\ln \left(\frac{A_0}{A} \right)} t$$

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\ln \left(\frac{2 \cdot 10^9 \text{ Bq}}{1,268 \cdot 10^9 \text{ Bq}} \right)} \cdot 19 \text{ a}$$

$$T_{1/2} = 28,9 \text{ a}$$

Pour trouver la masse initiale de strontium dans la source, on utilise la relation entre l'activité et le nombre de noyaux :

$$A_0 = \lambda N_0$$

$$A_0 = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} N_0$$

$$A_0 = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \frac{m_0}{M} N_A$$

$$m_0 = \frac{A_0 M T_{1/2}}{\ln(2) N_A}$$

$$m_0 = \frac{2 \cdot 10^9 \text{ Bq} \cdot 0,09 \frac{\text{kg}}{\text{mol}} \cdot 28,9 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}}{\ln(2) \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}}$$

$$m_0 = 3,9 \cdot 10^{-7} \text{ kg}$$

$$m_0 = 0,39 \text{ mg}$$

6) Dualité onde-corpuscule

a) Une onde apporte de l'énergie de façon continue. Avec ce modèle, la lumière devrait donc arriver à arracher des électrons si on illuminait un matériau assez longtemps. Or, ni la durée de l'illumination ni l'intensité de la lumière ont influence sur l'apparition (ou non) de l'effet photoélectrique.

Alternativement, on peut imaginer la lumière comme un faisceau de particules portant chacun un paquet d'énergie. L'effet photoélectrique est interprété comme une interaction entre **un** photon et **un** électron. L'effet photoélectrique n'est possible que si l'énergie du photon est plus élevée que le travail d'extraction. L'effet est indépendant de l'intensité (=nombre de photons par seconde) de la lumière.

b) Pour déterminer si l'effet photoélectrique est possible, on calcule l'énergie du photon ayant la plus grande énergie. C'est le photon avec la plus petite longueur d'onde (388,86 nm).

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{388,86 \cdot 10^{-9} \text{ m}}$$

$$E = 5,11 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = 3,19 \text{ eV}$$

La lampe à hélium peut donc uniquement extraire des électrons du lithium.

Calcul de la vitesse maximale d'un électron extrait du lithium :

$$E = W_S + E_c$$

$$\frac{hc}{\lambda} = W_S + \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{m} \left(\frac{hc}{\lambda} - W_S \right)}$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} \left(\frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{388,86 \cdot 10^{-9} \text{ m}} - 2,93 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J} \right)}$$

$$v = 3,01 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

c) Calcul de la longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$$\lambda = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{0,045 \text{ kg} \cdot 55 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$\lambda = 2,68 \cdot 10^{-34} \text{ m}$$

Cette longueur d'onde est extrêmement courte. Pour montrer le caractère ondulatoire, il faudrait faire interférer la balle avec des structures du même ordre de grandeur que la longueur d'onde calculée. Or, cette longueur d'onde est plusieurs ordres de grandeurs plus petite que la taille d'un électron, donc ce n'est pas réalisable en pratique.